طراحی پوستری زیبا و در خور با کمک کلاس xebaposter

Brian Amberg، Reinhold Kainhofer، سیّدمحمّدجواد رضویان
javadr@parsilatex.com, reinhold@kainhofer.com, baposter@brian-amberg.de

نسخه ۲٫۵۴، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۲۱ می ۲۰۲۵

مقدمه

همانطوری که می‌دانید یکی از نیازهای جامعه علمی طراحی پوستر است زیرا که در برخی کنفرانس‌ها نویسنده مقاله تنها مجاز به ارائه پوستر می‌گردد. در این راستا یک کلاس بسیار ساده به نام a0poster وجود دارد که در عین سادگی کار با آن، قابلیت‌های زیادی ندارد. از طرفی دیگر کلاس‌های زیبایی برای تولید پوستر توسط افرادی دیگر طراحی شده است از جمله baposter[a]، beamerposter و tikzposter. متاسفانه این کلاس‌ها با متون راست به چپ، خصوصاً فارسی کار نمی‌کنند لذا نیاز به کلاسی که بتوان با آن پوستر فارسی تولید کرد ضروری می‌نمود. کلاس xebaposter–بخوانید زیباپوستر– بر پایهٔ کلاس baposter با افزودن امکاناتی بدین منظور بنا نهاده شده است. متاسفانه به سبب وجود باگ[b] در موتور زی‌لاتک فعلاً ویژگی محوشدگی رنگ را در حالت فارسی نخواهیم داشت.

[a] http://www.brian-amberg.de/uni/poster/

[b] گزارش شده در http://qa.parsilatex.com/ و http://tex.stackexchange.com/questions/

اجزاء تشکیل دهنده زیباپوستر

زیباپوستر صفحه پوستر را به دو بخش سرآمد و محتوی تقسیم می‌کند. خود سرآمد نیز از سه بخش آی‌کچر، عنوان و لوگوی موسسه تشکیل شده است که بهمین ترتیب نمایش داده می‌شود. بخش آی‌کچر اختیاری است و می‌توان با گزینه eyecatcher آن را فعال یا غیرفعال نمود(true,false). در صورت عدم وجود آی‌کچر، عنوان و نام نویسنده(ها) راست چین خواهد شد و در صورت وجود آن به صورت وسط‌چین در خواهند آمد.

بخش محتوای پوستر شامل تعدادی جعبه tikz است که حاوی مطالب پوستر خواهند بود. این جعبه‌ها از طریق محیط posterbox تعریف می‌شوند. تمامی این جعبه‌ها باید درون محیط poster تعریف شده باشند. هر جعبه نیز از دو بخش عنوان و محتوی تشکیل شده است. و نهایتا پشت زمینه پوستر است که در حال حاضر تنها می‌تواند یک رنگ ساده باشد و یا اصلا چیزی نباشد و یا به اختیارکاربر قرارگیرد تا برای مثال در صورت تمایل یک تصویر پشت زمینه قرار دهد –البته همانطور که در بالا اشاره گردید برخی قابلیت‌های محیط tikz از جمله محوشدگی قابل استفاده نمی‌باشند–.

تنظیمـــــــات (عمومی یا محلی؟!)

کاربر می‌توانید تنظیماتی را که برای رنگ و حالت جعبه‌ها تعریف شده است را به کلی یا جزئی تغییر دهد. بدین معنی که برای یکبار همان ابتدای تعریف محیط poster که این تنظیمات تعریف می‌شوند بر تمامی جعبه‌ها قابل اعمال هستند لکن این امکان نیز وجود دارد که هر جعبه را به طور خاص شخصی‌سازی نمود. در این پوستر سعی شده تا با اتخاذ شخصی‌سازی هر جعبه گزینه‌های مختلف موجود تا آنجا که ممکن است نشان داده شود.

نحوه کاربرد

```
\documentclass[گزینه‌های کلاس]{xebaposter}

\background{}

\begin{document}
\begin{poster}
  {گزینه‌های پوستر به صورت کلید=مقدار }
  {آی‌کچر، اگر eyecatcher=false این بخش خالی رها شود}
  { عنوان پوستر }
  { نویسندگان پوستر }
  { لوگوی دانشگاه }

  تعاریف جعبه‌ها ...

\end{poster}
\end{document}
```

گزینه‌های محیط POSTER

- grid=true,false: نمایش یک شبکه در پس‌زمینهٔ پوستر. این گزینه در فاز طرح‌بندی پوستر خیلی کاربردی و مفید است با مقدار پیش‌فرض no.
- columns=4: تعداد ستون‌ها. (در حالت افقی ۴ و در حالت عمودی مقدار پیش‌فرض ۳ است و حداکثر تعداد ستون‌ها ۶ است.)
- colspacing=length: فاصله بین‌ستون‌های پوستر.
- headerheight=length: ارتفاع بخش سرآمد پوستر. مقدار پیش‌فرض آن 1.0\textheight است.
- background=poster background type: پس‌زمینه پوستر را تعیین می‌کند که می‌تواند مقادیر زیر را بگیرد:
  ۱. plain: پس‌زمینه را به رنگ bgColorOne می‌گذارد.
  ۲. shadeLR: پس‌زمینه با رنگ مدرج افقی (از bgColorOne به bgColorTwo).
  ۳. shadeTB: پس‌زمینه با رنگ مدرج عمودی (از bgColorOne به bgColorTwo).
  ۴. user: با دستور \background{...} پس‌زمینهٔ شخصی خودتان را می‌توانید طراحی نمایید.
  ۵. none: بدون هیچ پس‌زمینه‌ای.
- bgColorOne=pgf color name: رنگ اول پس‌زمینه. در حالت plain تنها همین رنگ بکار می‌رود.
- bgColorTwo=pgf color name: رنگ دوم پس‌زمینه.
- eyecatcher=true,false: تعیین می‌کند که آیا آی‌کچر در سرآمد پوستر به نمایش درآید یا نه. این تصویر در سمت راست عنوان قرار خواهد گرفت.

گزینه‌های کلاس

- persian/latin: چینش پوستر فارسی/لاتین.
- portrait/landscape: طرح‌بندی صفحه
- a0paper, a1paper, a2paper, a3paper, a4paper, archE, ...: سایز صفحات از پیش تعریف‌شده؛ تمامی اندازه‌های قابل پشتیبانی توسط کلاس را در جدول زیر مشاهد نمایید.
- paperwidth=length, paperheight=length: تنظیم عرض/ارتفاع صفحه. این گزینه‌ها را بهیچوجه با اندازه‌های از پیش‌تعریف شده بکار نبرید.
- margin=length: حاشیه صفحه
- fontscale=real number: مقیاس‌پذیری پوستر. پوستر با اندازه فونت‌های استاندارد روی یک کاغذ fontscale × papersize حروفچینی می‌شود و سپس به مقدار 1/fontscale نسبت به اندازه صفحهٔ انتخاب شده تغییر اندازه می‌دهد. این کار سبب می‌شود تا اندازه فونت‌ها ظاهری مناسب داشته باشد لذا اگر نیاز دارید تا حجم بیشتری را در یک صفحه جا دهید اندازه fontscale را افزایش دهید تا فونت کوچکتری بدست آورید.مقدار پیش‌فرض 2.92.
- debug: چاپ اطلاعات مرتبط با جعبه‌ها در خروجی. این گزینه در اشکال‌زدایی بکار می‌آید.

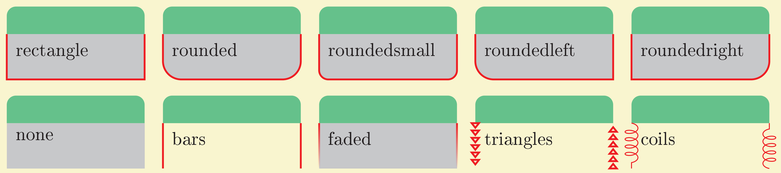
	عرض	ارتفاع
archA	9in	12in
archB	12in	18in
archC	18in	24in
archD	24in	36in
archE	36in	48in
archE1	30in	42in
archE2	26in	38in
archE3	27in	39in
a0paper	841mm	1189mm
a1paper	594mm	841mm
a2paper	420mm	594mm
a3paper	297mm	420mm
a4paper	210mm	297mm
a5paper	148mm	210mm
a6paper	105mm	148mm
b0paper	1000mm	1414mm
b1paper	707mm	1000mm
b2paper	500mm	707mm
b3paper	353mm	500mm
b4paper	250mm	353mm
b5paper	176mm	250mm
b6paper	125mm	176mm
ansiapaper	8.5in	11in
ansibpaper	11in	17in
ansicpaper	17in	22in
ansidpaper	22in	34in
ansiepaper	34in	44in
letterpaper	8.5in	11in
legalpaper	8.5in	14in
executivepaper	7.25in	10.5in
screen	225mm	180mm

گزینه‌های محیط POSTERBOX

هر جعبه پوستر باید در یک محیط posterbox به صورت زیر تعریف گردد:

```
\begin{posterbox}[ گزینه‌های کلید=مقدار ]{ عنوان جعبه‌پوستر }
  محتوای جعبه‌پوستر
\end{posterbox}
```

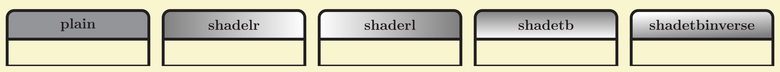
- name=box name: نام جعبه را مشخص می‌کند. این نام در تعیین موقعیت دیگر جعبه‌ها نسبت به آن بکار آید.
- column=column number: مشخص می‌کند که جعبه در کدام ستون قرار گیرد –شماره ستون‌ها از صفر شروع می‌شود–.
- row=row position: مشخص می‌کند که جعبه در کدام ردیف از مختصات صفحه قرار گیرد؛ این مختصات عددی در بازهٔ صفر تا یک است که شماره گذاری آن از زیر عنوان پوستر آغاز شده و در پایان صفحه یک خواهد شد.
- span=column span: مشخص می‌کند که جعبه شامل چند ستون از پوستر خواهد بود –مقدار پیش‌فرض عدد یک است–.
- borderColor=pgf color name: رنگ مورد استفاده در حاشیه جعبه‌ها.
- headerColorOne=pgf color: رنگ اول عنوان جعبه.
- headerColorTwo=pgf color name: رنگ دوم عنوان جعبه.
- textborder=border type: نوع حاشیه پایین جعبه را تعیین می‌کند که خود شامل انواع زیر است:



- headerborder=header border type: آن بخشی از جعبه که پیرامون عنوان قرار می گیرد را تعیین می‌کند:

- headershape=header border shape: نوع آرایش عنوان جعبه را مشخص می‌کند:

- headershade=type of header shading:



- boxshade:

- headerfont=font definition: دستوری که قبل از حروفچینی عنوان جعبه قرار داده می‌شود.
- headerFontColor=pgf color name: رنگ قلم عنوان جعبه.
- linewidth=length: عرض خطوط مورد استفاده در ترسیم پوستر
- above=box name: نام جعبه‌ای را مشخص می‌کند که این جعبه باید در بالای جعبه مذکور ترازبندی شود.
- below=box name: نام جعبه‌ای را مشخص می‌کند که این جعبه باید در پایین جعبه مذکور ترازبندی شود.
- aligned=box name: نام جعبه‌ای را مشخص می‌کند که این جعبه باید به محاذات آن جعبه ترازبندی شود.
- bottomaligned=box name: نام جعبه‌ای را مشخص می‌کند که این جعبه باید نسبت به آن جعبه از پایین ترازبندی شود.

چینش جعبه‌ها

نکته‌ای که باید در چینش جعبه‌ها در نظر داشته باشید این است که مکان جعبه‌ها می‌توانند به صورت نسبی یا دقیق تعیین شود. اگر برای مثال جعبه ب قرار است دقیقاً بین جعبه‌های الف و ج قرارگیرد آنگاه این دو جعبه اخیر حتماً باید پیش از جعبه ب تعریف شوند، در غیر اینصورت سبب تولید خطا می‌گردد. ضمناً می‌توانید بدون تعیین این پارامترها چینش جعبه‌ها را به صورت خودکار و بهمان ترتیب تعریف به خود بسته واگذار نمایید.
برای آدرس‌دهی دقیق یک جعبه، جایگاه دقیق آن را با کمک row و column در تنظیمات جعبه‌پوستر مشخص نمایید.

قدردانی

با تشکر از دکتر Brian خالق کلاس پوستر و تشکر ویژه از جناب آقای دکتر وفا خلیقی بخاطر زحماتی که برای فارسی‌نویسی در محیط زی‌لاتک انجام داده‌اند و دکتر محمود امین‌طوسی به سبب پیشنهاد نام زیباپوستر و گروه پارسی‌لاتک برای تست این کلاس.

زیباپوستر از نسخهٔ ۲٫۲ به بعد بر خلاف نسخه اولیّه هر دو نوع پوستر پارسی و لاتین را پشتیبانی می‌کند.